Control Tower Simon Loos: van demo naar het planningssysteem

Wat er in de markt is, wat we al hebben, wat we kunnen maken, wat het kost en oplevert, en hoe we stap voor stap overstappen.

25 oktober 2026 Voorstel van **Sem Appel**

Wognum om 06:00 in de demo. Terrein en hal komen uit open gebouwgegevens. Het aantal docks en hun plek zijn geschat; de voertuigen, ritten en tijden zijn gesimuleerd. Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers, Overture Maps.



In het kort

Planning is het hart van Simon Loos, en daar is het meeste te winnen.

Wat we zien	De pijn zit in het werk tussen de systemen: veel handwerk, Excel naast de systemen, charters die op de dag zelf worden gebeld, wachttijd bij de DC's en chauffeurs die klagen over de planning.
Wat we al hebben	Een werkende demo op echte adressen, klanten en wegen, met 1.300 gesimuleerde voertuigen en een 3D-wereld, gebouwd zonder één gegeven van Simon Loos.
Wat we voorstellen	Een proef op één standplaats, eerst in schaduwstand naast de huidige systemen, en daarna stap voor stap overnemen wat aantoonbaar beter werkt. Sem bouwt het zelf, met AI als versneller, zoals de demo.
Wat het kost en oplevert	Eenmalig ongeveer 0,45 miljoen euro in twee tot drie jaar, daarna 0,18 miljoen per jaar. De baten: 0,9 tot 5,3 miljoen euro per jaar door minder wachten, minder last-minute charters, lichtere dagen voor planners en minder verloop. In het middelste geval terugverdiend binnen enkele maanden na de uitrol, in het slechtste binnen anderhalf jaar (alles schatting). Buiten geld: rust voor planners, een planning die chauffeurs past en eigen data.
Wat we vragen	Een gesprek van een uur met de planning van Wognum en ICT, toegang tot voorbeelddata en groen licht voor een verkenning van vier tot zes weken (ongeveer 16.000 euro, schatting).

Inhoud

1 Waar vervoerders tegenaan lopen 3
2 Wat er nu in de markt is 4
3 Wat we nu al hebben 6
4 Wat we kunnen maken 9
5 Ideeën die het verschil maken 10
6 Kosten en baten 14
7 Wat ervoor nodig is 20
8 Hoe we de huidige applicaties en licenties uitfaseren 22
9 Wat we vragen 24
B Bijlage: twaalf vragen om door te vragen 25

1 Waar vervoerders tegenaan lopen

Planning is bij een vervoerder geen scherm maar een keten van werk, en op elke plek in die keten loopt iemand vast.

Wat volgt, zagen we in onze onderzoeken en hoort bij de sector. Wat bij Simon Loos het zwaarst weegt, horen we graag in de verkenning.

De planner

Hij werkt in het systeem en houdt ernaast een Excel bij met diensten, roosters en de charterlijst. Een gat vult hij door te bellen, vaak op de dag zelf. Om 04:00 meldt een chauffeur zich ziek en begint het zoeken opnieuw. Wat de nachtdienst wist, staat nergens; de overdracht is een telefoongesprek. Een planner overziet 15 tot 25 trucks.[1]

“Wie kan er om vijf uur nog naar Raalte?”
(typerend, geen citaat)

De chauffeur

Hij hoort laat wat hij morgen rijdt, en soms verandert het daarna nog. De rust tussen twee diensten is kort, en wat hij graag rijdt, staat nergens. Op Indeed staat Simon Loos op 3,1 van 5, bij 101 reviews. De klachten gaan over de planning, afspraken die niet worden nagekomen, korte rusttijden en geen inspraak.[2]

“Ik hoor vanavond pas wat ik morgen rijd.”
(typerend, geen citaat)

De hal

In de hal moet iedereen weten welk voertuig wanneer aan welk dock komt, en welke oplegger dan klaar moet staan. Staat dat niet in hetzelfde plan als de ritten, dan wordt het lopen en bellen. Een truck die op een oplegger wacht, vertrekt te laat, en die vertraging rijdt de hele dag mee.

De directie

De directie wil per rit zien wat hij kost en wat hij oplevert. Charters en wachttijd zijn een lek dat je per dag niet ziet: bij DC's wacht een truck naar schatting 35 tot 60 minuten per dag.[3] De planner ziet bij een keuze geen geld; de directie ziet het pas achteraf.

De klant

De winkel wil weten wanneer de wagen komt. Klopt de ETA niet, dan belt de winkel de planner en belt de planner de chauffeur. Albert Heijn kijkt mee in een eigen toren, Simacan; staat daar een andere tijd, dan begint het bellen.

“Waar blijft de wagen van zeven uur?”
(typerend, geen citaat)

ICT

ICT beheert eilanden: een transportsysteem, een planningspakket, boordcomputers, een ERP, een eigen systeem in Maasdam en Excel-bladen die een proces dragen.[4] Waar ze niet aan elkaar gekoppeld zijn, vullen Excel en de telefoon het gat. Er is een Nederlandse standaard voor ritdata, OTM5, maar niet elk systeem spreekt hem. Zo wordt elke nieuwe koppeling maatwerk.

De rode draad: het werk zit tussen de systemen in, in Excel, in de telefoon en in het hoofd van de planner. Daar begint dit voorstel.

1 15 tot 25 trucks per planner. Ons onderzoek “Simon Loos als slimste transporteur van Europa” (oktober 2026). **Schatting.**

2 Indeed, 3,1 van 5 bij 101 reviews. Gelezen voor ons voorstel “AI voor Simon Loos” (13 oktober 2026). **Gelezen.**

3 35 tot 60 minuten per truck per dag. Leveranciersbron (Nokavision), via hetzelfde onderzoek. **Schatting.**

4 ORTEC, Navitrans, Trimble, Navision, ORD (Maasdam), Simacan en Excel (Zaandam): vakpers en berichten van Simon Loos, via onze onderzoeken. **Gelezen.**

2 Wat er nu in de markt is

De systemen zelf zijn volwassen; wat ontbreekt, zit ertussen.

Per systeem wat het doet en wat we ermee voorstellen. Wat over de systemen van Simon Loos staat, komt uit onze onderzoeken en uit algemene kennis van de producten.[1] Welke modules echt in gebruik zijn en wat in de contracten staat, vragen we na.

Systeem	Wat het doet	Ons voorstel
BIJ SIMON LOOS		
Navitrans	Transportsysteem op Microsoft Dynamics 365 Business Central: orders en ritten vastleggen, planbord, dispatch naar de boordcomputer, tarieven, facturatie, afrekening chauffeurs, stamgegevens.	Houden Bron voor orders en facturatie. Het planbord en de dispatch nemen we over, de facturatie niet.
ORTEC	Rekenmotor naast Navitrans (Routing and Dispatch): ritten plannen met vensters, voertuigtypes en chauffeursregels, dienstbouw, wat-als, kosten en kerncijfers.	Vervangen, op termijn Door onze dienstbouw op Timefold. Eerst in schaduw naast ORTEC, pas daarna leidend.
Trimble FleetXPS	Boordcomputer: positie, chauffeursapp met ritten en berichten, e-CMR, tachograaf op afstand, uren. Nu onder Platform Science (nakijken).	Houden Koppelen Wij lezen posities, statussen en tacho, en sturen ritten en berichten. Geen eigen boordcomputer.
Simacan	Control tower van de klant: ETA per stop met verkeer, uitzonderingen, delen met winkels. Albert Heijn kijkt hierin mee.	Houden Koppelen Wij voeden hem met OTM5 en halen ETA's op. Onze toren is die van de vervoerder: middelen, mensen, de flexibele schil.
Navision	De ERP onder Navitrans: financiën, inkoop, facturatie, basis-HR.	Niet aanraken Een ERP vervangen is een ander project met een ander risico.
ORD Maasdam	Eigen rit- of ordersysteem van een overgenomen vestiging (nakijken).	Uitfaseren In stap 5, via een adapter naar ons model.
Excel	Dienstbouw, roosters, charterlijsten, telefoonnummers: de werkelijkheid naast de systemen.	Als eerste uitfaseren Elk blad is een functie die in de systemen ontbreekt. Samen vormen ze onze functielijst.
IN DE SECTOR		
Transporeon	Tijdslots bij DC's, vrachttoewijzing aan vervoerders, zichtbaarheid.	Koppelen Voor de slots bij DC's. Niet nabouwen.
PTV	Afstanden en rijtijden voor vrachtwagens (hoogte, gewicht, tol) en route-optimalisatie.	Vervangen of inkopen Eigen routering op OpenStreetMap met een vrachtwagenprofiel, of PTV inkopen.

Systeem	Wat het doet	Ons voorstel
Quintiq	Roosteren en plannen onder cao-regels, voor grote planningsvraagstukken.	Inspiratie Voor de tactische laag. Wij doen het met Timefold.
Timefold	Open source rekenmotor (Apache-2.0) voor dienstbouw, roosters en ritten, met uitleg per regel.	**Inzetten** Als onze rekenmotor, achter een eigen laag met de regels.
Dyflexis	Roosters, beschikbaarheid, verlof, uren, cao-toets en een app voor medewerkers.	Inspiratie Voor de zelfbediening van chauffeurs. HR blijft in HR.

Houden: blijft de bron. Koppelen: we lezen en sturen via een koppeling. Vervangen of uitfaseren: pas als het nieuwe bewezen is.

Wat we ervan leren

1 **De werkvoorraad is het hart.**
Elk transportsysteem heeft een bak met ritten zonder middelen; het planbord is de uitkomst. De planner werkt van bak naar bord, met directe toetsing.

2 **Dienstbouw is het echte rekenwerk.**
De vraag is niet welke truck, maar welke keten van ritten in één dienst past voor deze chauffeur. De planner kiest uit voorstellen met uitleg.

3 **De flexibele schil is een eigen proces.**
Charters en oproepkrachten hebben beschikbaarheid, tarieven, betrouwbaarheid en een contactpersoon. Bellen en bevestigen hoort in het systeem.

4 **Eén waarheid, geen Excel ernaast.**
Zaandam plant met Excel naast Simacan. Elke kopie geeft fouten en belwerk.

5 **Een standaard voor data.**
OTM5 is de Nederlandse standaard voor ritdata. Wie hem spreekt, sluit aan op Albert Heijn, Simacan en de meeste transportsystemen.

6 **Uitzonderingen eerst.**
Goede torens tonen wat afwijkt. Wat groen is, vraagt niets.

7 **Leren van gereden tegen gepland.**
Lostijden, wachttijd en rijtijd per adres en dagdeel maken de planning van morgen beter.

1 ORTEC met Navitrans, Trimble FleetXPS met e-CMR, Navision en ORD in Maasdam, Simacan en Excel in Zaandam: uit vakpers en berichten van Simon Loos zelf, via onze onderzoeken “Simon Loos als slimste transporteur van Europa” en “AI voor Simon Loos”. **Gelezen.** De rol van elk product komt uit algemene kennis van die producten.

3

Wat we nu al hebben, zonder één gegeven van Simon Loos

In de demo rijden 1.300 gesimuleerde voertuigen en 1.700 opleggers over het echte Nederlandse wegennet, tussen de echte standplaatsen, winkels en DC's.

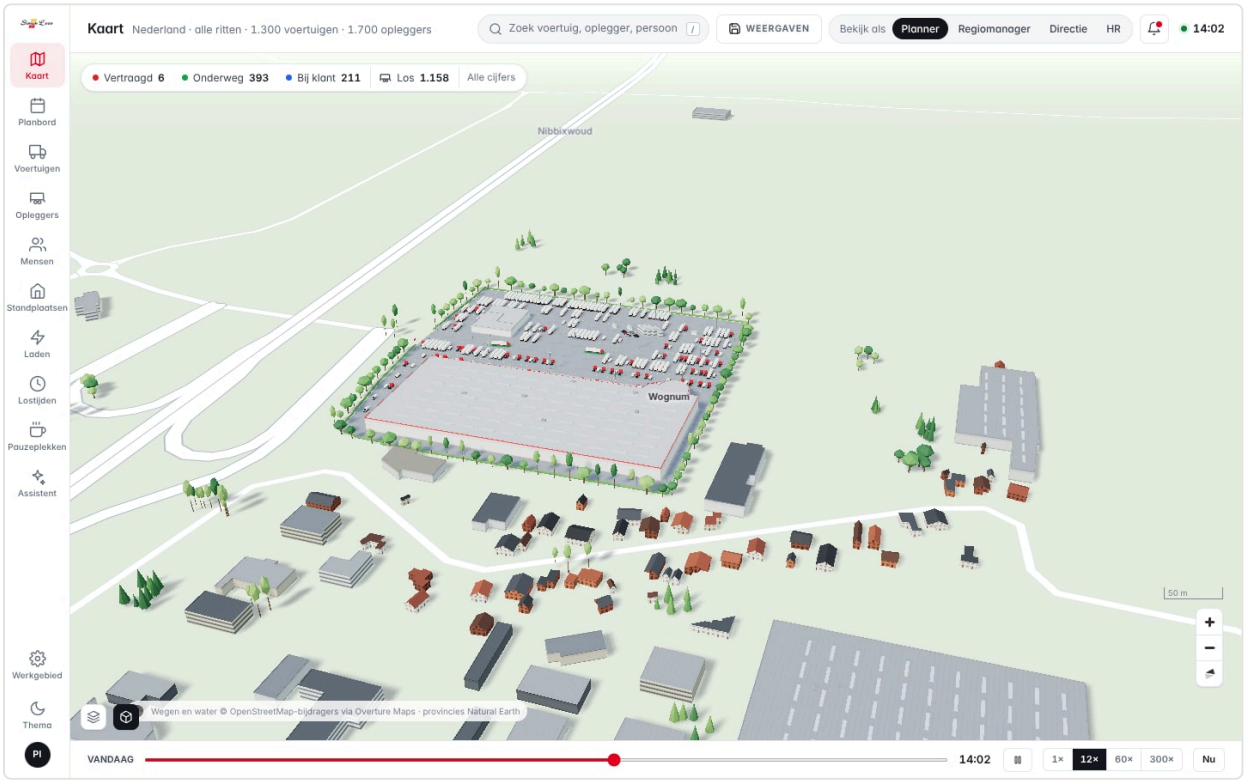
We bouwden hem alleen met openbare gegevens. De standplaatsen staan op het adres uit de vacatures op werkenbijsimonloos.nl, op het adrespunt uit de BAG, met hun echte terrein en hal. Welke klanten een standplaats bedient, staat in diezelfde vacatures; dat zijn bedrijfsgegevens. De dag is geijkt op de cijfers uit onze onderzoeken: diensten van 8,5 tot 11 uur, pauzes volgens EU 561/2006 en bij elke stop wachten en lossen.[1]

Echt, uit open data

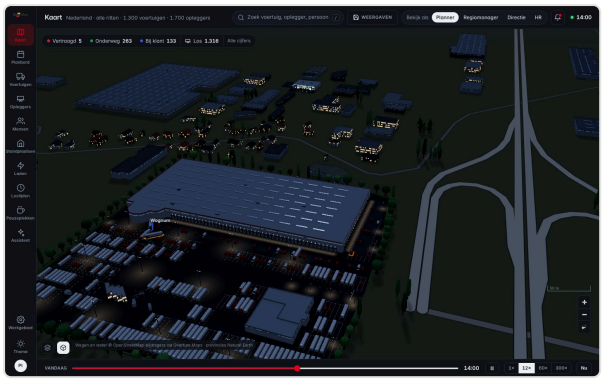
- de wegen en het water (OpenStreetMap)
- 42 standplaatsen op hun adres, met terrein, hal en parkeerrijen
- 4.578 supermarkten en drogisterijen, 157 DC's, fabrieken en groothandels
- 16.196 gebouwen met hun hoogte rond standplaatsen en DC's
- de klanten per standplaats (vacatures, oktober 2026)

Gesimuleerd

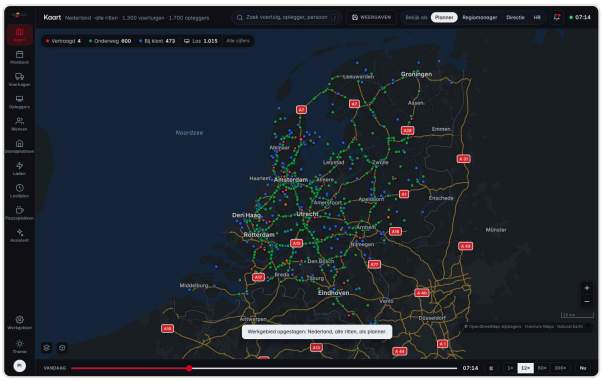
- voertuigen, opleggers, kentekens en wagennummers
- chauffeurs, hun namen en hun diensten
- ritten, tijden, wachttijden, lostijden en vertragingen
- het aantal docks en hun plek (geschat)
- de open ritten, kosten, stroomprijzen en historie



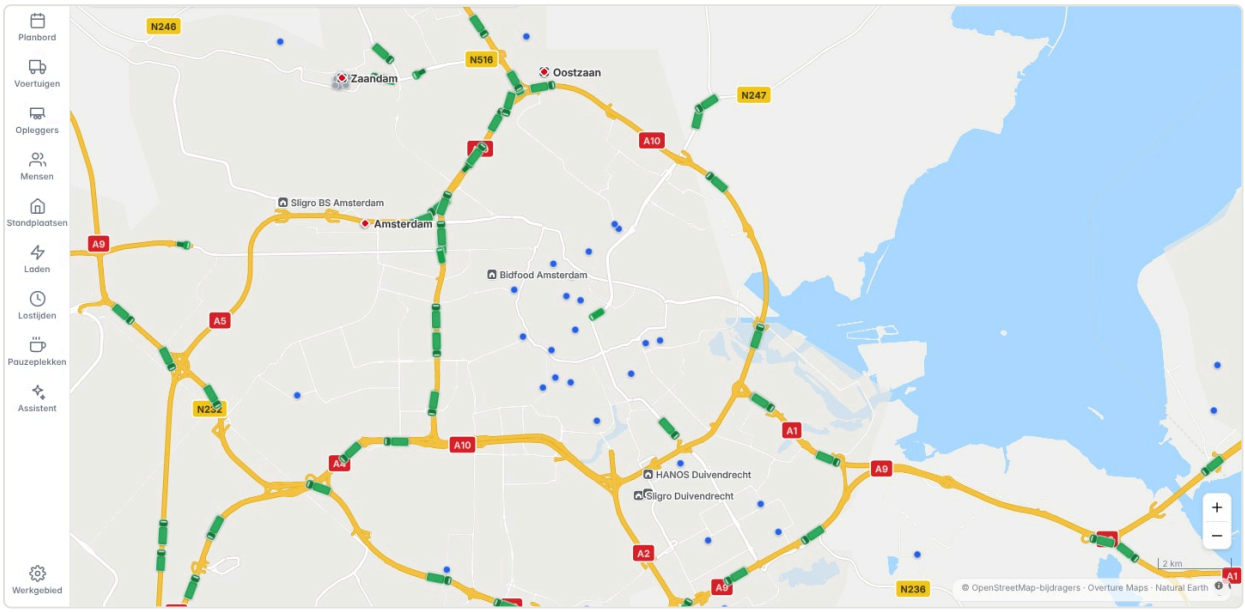
De standplaats Wognum in de 3D-wereld. Echt: het adres, het terrein, de hal en de buurt uit open gebouwgegevens. Gesimuleerd: de voertuigen en opleggers in de parkeerrijen en de cijfers in de balk bovenaan.



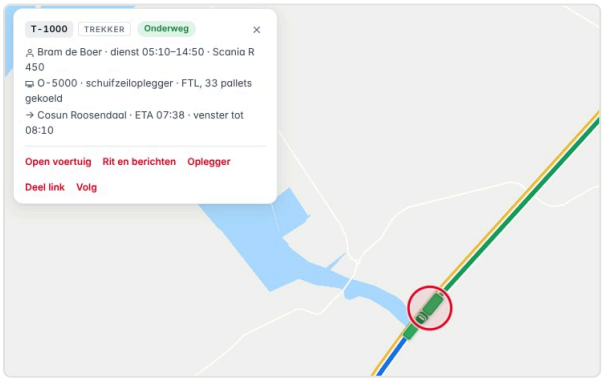
Dezelfde plek in de donkere stand, met verlichte ramen en lichtpoelen onder de lichtmasten. Rustig voor de nachtdienst.



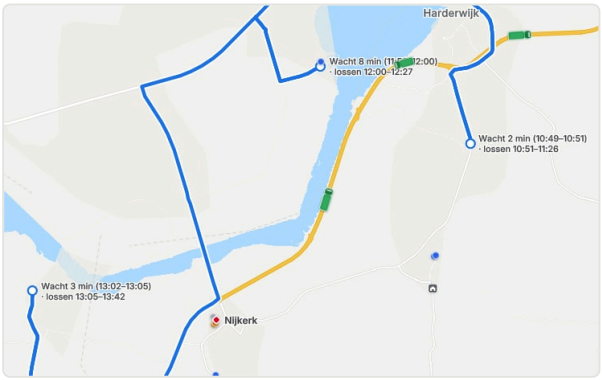
Heel Nederland om 07:14. Groen rijdt, blauw staat bij een klant, rood is vertraagd. De wegen zijn echt, de voertuigen gesimuleerd.



Rond Amsterdam. Wegnummers, standplaatsen als rode ruit, DC's en groothandels met hun naam en de voertuigen in hun statuskleur. Wegen en plekken uit open data; de voertuigen zijn gesimuleerd. Kaartgegevens © OpenStreetMap-bijdragers, Overture Maps.



Een gekozen rit. De kaart toont chauffeur, dienst, oplegger, lading, bestemming, ETA en venster. Achter het voertuig het spoor van de laatste twintig minuten, ervoor in blauw de rest van de rit. Chauffeur en rit zijn gesimuleerd.



Wachten en lossen bij de stops. Per stop wat er gebeurt, met de tijden. De winkels zijn echte supermarkten; de rit en de tijden zijn gesimuleerd.



Zes van de 26 voertuigportretten, gerenderd uit de eigen 3D-modellen in de huisstijl van Simon Loos: trekkers met oplegger (diesel en elektrisch), een elektrische bakwagen, een elektrische bestelbus en een losse vriesoplegger. Zonder merktekens en met een fictief kenteken.

Wat de demo nu kan

- **Kaart en 3D.** Voertuigen met hun rijrichting, zonder clusterbollen; de 3D-wereld op ware grootte, met genummerde docks en een licht en donker beeld. Werkt zonder internet.
- **Een geijkte dag.** Een of twee diensten per voertuig met wisselende chauffeurs, opleggers los van trekkers, laden van elektrische trucks, docks die nooit dubbel bezet zijn.
- **Meldingen en voorstellen.** Vertraging, rijtijd, accu, techniek, koeling en opleggers die te lang staan. Bij rijtijd een pauzeplek; “Pas toe” past het plan aan en stuurt de chauffeur een bericht.
- **Rollen en werkgebied.** Planner, regiomanager, directie en HR zien elk hun eigen deel.
- **Laden, lostijden en pauzeplekken.** Laden op de goedkoopste uren binnen de netaansluiting, lostijden gepland naast gemeten, 48 pauzeplekken met beoordelingen.
- **Hal-scherm en klantlink.** Vertrekbord met dock en status voor een scherm in de loods, en een link met de ETA van één wagen voor de klant.
- **Zoeken op alles.** Voertuig, kenteken, oplegger, chauffeur, standplaats, winkel, met een eigen link voor elke weergave.



Schaalmodel. Een DAF XF met koeloplegger van Sem, in de huisstijl van Simon Loos. De demo toont de foto op de voertuigpagina.

Wat de bouwversie toevoegt in bouw, gesimuleerd

- **Planbord met slepen en directe toetsing.** Overlap, tijdvenster, rijtijd en pauze, rusttijd, accu, oplegger en dock. Bij een fout gaat het blok terug en zegt het bord waarom. Met de bak “Niet ingepland” en “Waar past deze rit?”.
- **Zaken.** Elke melding een zaak met eigenaar, status, termijn, tijdlijn en voorstel.
- **Overzicht en rapporten.** Op tijd per klant en standplaats, wachttijd per DC.
- **Open ritten met prognose en kandidaten.** Kans op invulling, eigen chauffeurs, oproepkrachten en charters met kosten (schatting), toewijzen in één klik. Wordt nu gebouwd.
- **Luchtfoto.** De luchtfoto van het Kadaster onder de kaart, in de losse versie met internet.

Wat de demo niet is. Een bestand in de browser draagt geen echte data. Daarvoor is een server nodig met opslag, inloggen, koppelingen en back-ups (hoofdstuk 7). De demo is wel een voorproef van hoe het werkt, en de simulatie erin wordt de testbank waarop we het echte systeem toetsen voordat er een echte rit in gaat.

1 Standplaatsen en klanten uit de vacatures op werkenbijsimonloos.nl (oktober 2026), adressen op het BAG-adrespunt; winkels, DC's en gebouwen uit Overture Maps (Places en Buildings); wegen en water uit OpenStreetMap via Overture Maps (ODbL). Dienstduur en wachttijd geijkt op de schattingen uit ons onderzoek “Simon Loos als slimste transporteur van Europa”. De bronnen per bestand staan in de demo zelf.

4 Wat we kunnen maken

Het doelsysteem dekt de vier lagen van planning, van weken vooruit tot de les van gisteren, met de control tower als derde laag.

Een planner begint zijn dag niet bij een voertuig maar bij de vraag wat er openstaat en wie dat kan doen. Daarom begint elke functie bij zijn werk, en zitten de regels (cao, EU 561/2006, vensters, docks, accu) overal in.

Tactisch

weken vooruit

- Capaciteitsradar per standplaats en week: vraag tegen eigen capaciteit.
- Roosters weken vooruit met de cao-toets: gemiddeld 48 uur per week, rustdagen, weekendregels.
- Charters en oproepkrachten vooraf vastleggen.
- Inzet van e-trucks en laden per zero-emissiezone; onderhoud en APK in de planning.

Operationeel

de dag ervoor

- De werkvoorraad: alle ritten uit OTM5 en exports in één bak.
- Dienstbouw: ritten koppelen tot een dienst van 9 tot 11 uur, getoetst op rij- en rusttijd, cao, vensters, opleggersoort, docks en accu.
- Voorstellen van de rekenmotor met uitleg; de planner kiest.
- Toewijzen met voorkeur en eerlijkheid, de gaten vullen met de flexibele schil, publiceren naar chauffeur en klant.

Actueel

de dag zelf: de control tower

- Uitzonderingen eerst: elke afwijking een zaak met eigenaar en termijn.
- ETA tegen het venster, met de oorzaak erbij.
- Herplannen bij ziekte of pech, met de kandidaten en de kosten.
- Docks en opleggerwissels, wachttijd en rijtijd bewaken; overdracht en logboek met de reden van elke beslissing.

Achteraf

de les van gisteren

- Gepland tegen gereden: lostijden, wachttijd en rijtijd per adres en dagdeel.
- Kerncijfers: op tijd, kilometers per rit, lege kilometers, kosten per rit, charteraandeel, touch rate.
- Gegevens voor de afrekening met de klant: wachttijd en extra ritten.
- Terug naar de eerste twee lagen: de planning van volgende week wordt beter.

Touch rate: het deel van de ritten dat een planner nog met de hand aanraakt. Het doel is dat hij alleen de uitzonderingen aanraakt.

Wat we bouwen en wat we koppelen

Bouwen, hier zit het verschil

- het datamodel op OTM5 en de inname met adapters per bron
- de werkvoorraad en de dienstbouw met toetsing
- de regels als losse, geteste onderdelen met een uitleg per regel
- de flexibele schil, en de chauffeurskant via de tablet of WhatsApp
- de control tower met zaken, overdracht, prognoses en de leerlus
- de klantlink, rapporten en de meetlat (touch rate)

Niet nabouwen, wel koppelen of inkopen

- ERP en facturatie (Navision, Navitrans)
- boordcomputer, chauffeursapp en e-CMR (Trimble)
- de toren van de klant (Simacan)
- kaartdata (OpenStreetMap, PDOK) en de rekenkern zelf (Timefold)
- routering voor vrachtwagens (OSRM of Valhalla, of PTV inkopen)

5 Ideeën die het verschil maken

Elk idee lost een pijn uit hoofdstuk 1 op en komt uit een sector die het al zo doet.

Uit de luchtvaart, de zorg, de energiesector en de banken. Bij elk idee staat wat het kan opleveren (een schatting) en een goedkope proef; de schermen zijn mockups met verzonnen namen en gesimuleerde cijfers.

1 Ochtendbriefing om 05:30

Pijn
De planner begint zijn dienst met zoeken in zes schermen en met bellen.

Komt van
De dienstoverdracht in de luchtvaart en in ziekenhuizen; Simacan.

Levert op (schatting)
20 tot 40 minuten per planner per dag, en minder fouten in de overdracht.

Goedkope proef
Een pagina over de gesimuleerde data, een week lang naast de echte start van de ochtend leggen.

Ochtendbriefing · Wognum · dinsdag 05:30 — MOCKUP

De nacht van 22:00 tot 05:30 — Overdracht van de nachtdienst: gelezen

Ziek	3	**Drie ziekmeldingen** Ruud K. (koel, 04:30), Fatma Y. (droog, 05:15), Bas M. (vries, 06:00)	1 nog open
Open	7	**Zeven ritten zonder chauffeur** Twee laden voor 07:00, vijf zijn voor morgen en nieuw uit OTM5	Open ritten
Risico	4	**Vier ritten krap** Rijtijd op twee diensten, venster DC Raalte 07:30, 40 minuten wachten bij DC Zaandam	
Opgelost	5	**Vijf gaten vannacht gevuld** Drie eigen chauffeurs en twee oproepkrachten bevestigd, elk met de reden in het logboek	
Te beslissen	2	**Twee keuzes voor jou** Rit 4471 naar DC Oss: zzp'er, charter of overuren. Tweede dienst Tiel een halfuur later?	Kies

Gesimuleerde voorbeelddata, namen verzonnen. Het eerste scherm van de dienst: wat groen is, staat er niet.

2 Wat kost deze keuze

in bouw, bij de kandidaten

Pijn
De planner ziet bij een keuze geen geld, de directie wel. Keuzes zijn buikgevoel.

Komt van
Kosten per rit in transportsystemen; de uitleg per regel van Timefold.

Levert op (schatting)
Betere keuzes zonder extra werk; planner en directie zien dezelfde cijfers.

Goedkope proef
Tarieven (schatting) in de demo en de kosten per dag per standplaats tonen.

Wat kost deze keuze · rit 4471 · vries · DC Oss · laden 06:40 — MOCKUP

Bas M. is ziek. Wie rijdt rit 4471? — vijf winkels, terug 14:30, kosten zijn schattingen

Keuze	Kosten	Winkels op tijd	Effect
Youssef A., zzp	**€ 355**	5 van 5	gekozen 05:41, bevestigd
Charter A (Hoorn)	**€ 510**	5 van 5	bellen, bevestigt binnen 30 min
Mirjam T. begint eerder	**€ 60**	4 van 5	1:10 u overuren; haar rit van 10:00 komt open
Rit 45 min later	**€ 0**	2 van 5	venster van DC Oss gemist

Reden in het logboek: **op tijd en € 155 goedkoper dan de charter**

Vandaag op Wognum tot nu: **€ 1.140** aan extra inzet, waarvan **€ 790** charters

Bedragen zijn schattingen; straks uit de tarieven van charters en zzp'ers en uit de cao. Namen verzonnen.

3 Open ritten met prognose en kandidaten

in bouw in de demo

Pijn
De vraagkant ontbreekt: ritten die nog niemand rijdt, staan in een bak of in een hoofd, en charters en oproepkrachten in Excel en de telefoon.

Komt van
De werkvoorraad die elk transportsysteem heeft, met de kansberekening uit de eigen historie.

Levert op
Een plan dat klopt met hoe een planner werkt: van wat openstaat naar wie het kan doen, met de kosten erbij.

Goedkope proef
Eerst in de demo met gesimuleerde ritten, daarna op de voorbeelddata van één standplaats.

Open ritten · Wognum · 05:30 · 5 open — MOCKUP

over 35 min	**Koel · DC Zaandam**	rit 4466 · laden 06:05 · 8:40 u · Ziekmelding · kans 82 %
over 1:10 u	**Vries · DC Oss**	rit 4471 · laden 06:40 · 7:50 u · Ziekmelding · kans 47 %
over 2:05 u	**Droog · DC Raalte**	rit 4480 · laden 07:35 · 9:15 u · Extra rit klant · kans 64 %
over 3:40 u	**Koel · DC Tiel**	rit 4493 · laden 09:10 · 8:05 u · Voertuig uitgevallen · kans 91 %
morgen	**Koel · DC Zaandam**	rit 4512 · laden 04:30 · 9:30 u · Nieuw uit OTM5 · kans 88 %

Koel · DC Zaandam · rit 4466
Laden 06:05–06:20 op Wognum · zes winkels · terug 14:45 · koeloplegger

Kans op invulling 82 %. Deze rit op een dinsdag werd de laatste elf weken 9 keer met eigen mensen gereden. Advies: eerst eigen chauffeurs, een charter pas na 05:50 bellen.

EIGEN CHAUFFEURS

- **Kees B.** · reserve, rust 13 u gehaald · 36 u deze week · koelbevoegd · wil vroeg — Wijs toe
- **Mirjam T.** · dienst van 10:00 kan naar voren · 41 u deze week — Wijs toe

OPROEPKRACHTEN EN ZZP'ERS

- **Dennis V.** · oproep · beschikbaar 05:00–15:00 · bevestigt meestal binnen 15 min — Vraag
- **Youssef A.** · zzp · vanaf 06:30, te laat voor dit laadvenster — Niet passend

CHARTERS

- **Charter A** · regio Hoorn · koel beschikbaar — Bel
- **Charter B** · regio Alkmaar · bevestigt binnen 30 min — Bel

Kosten (schatting): reserve **€ 0** extra · oproep **€ 275** · charter **€ 510**

Gesimuleerde voorbeelddata, namen verzonnen. Elk belletje komt in het logboek.

4 Wachttijdradar per DC per uur

Pijn
35 tot 60 minuten wachten per truck per dag.[1]

Komt van
Slotplanning op luchthavens en de tijdslots van Transporeon.

Levert op (schatting)
Bij 1.300 trucks tienduizenden uren per jaar, direct zichtbaar in euro's.

Goedkope proef
Twee weken aankomst- en vertrektijden bij DC Zaandam uit de boordcomputer halen en per uur uitzetten.

Wachttijdradar · verwachte wachttijd in minuten, dinsdag — MOCKUP

uur	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
DC Zaandam	12	18	41	46	38	27	19	14	11	9
DC Raalte	8	14	26	33	29	21	15	12	10	8
DC Oss	10	16	22	35	52	44	28	17	12	10
DC Tiel	6	9	17	24	27	22	18	13	9	7
DC Beilen	7	11	19	28	31	25	16	11	8	6

tot 15 min · 15 tot 25 · 25 tot 35 · 35 tot 45 · 45 of meer

DC Oss rond 08:00: 52 minuten. Een dienst die er om 10:00 aankomt, wacht naar verwachting 28 minuten. De radar zet de starttijden van diensten om de drukte heen.

Gesimuleerd voorbeeld. Straks uit de aankomst- en vertrektijden van de boordcomputer, per DC en uur, over acht tot twaalf weken.

5 Capaciteitsradar weken vooruit

Pijn

Charters worden op de dag zelf gebeld, duur en onzeker.

Komt van

Personeelsplanning in de retail en vraagprognoses in de energiesector.

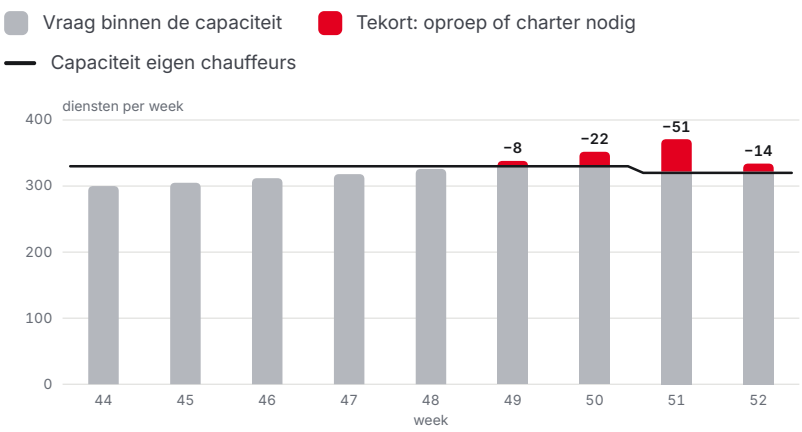
Levert op (schatting)

Minder dure last-minute charters en rust in de week.

Goedkope proef

Acht weken historie van ritten en charterinzet per standplaats uitzetten tegen weekdag en seizoen.

Capaciteitsradar · Wognum · diensten per week MOCKUP



Week 51: 51 diensten tekort. Nu vastleggen bij oproepkrachten en charters, niet op de dag zelf bellen. De vraag komt uit de capaciteitsritten van de klant op donderdag, het seizoen en het verzuim.[2]

Gesimuleerd voorbeeld. De echte prognose rekent uit acht tot twaalf weken historie.

6 Voorkeursbod voor chauffeurs

Pijn

De klacht op Indeed: planning, afspraken, rusttijd en geen inspraak.[3]

Komt van

Het bieden op diensten door bemanningen van luchtvaartmaatschappijen, en zelfroosteren in de zorg.

Levert op (schatting)

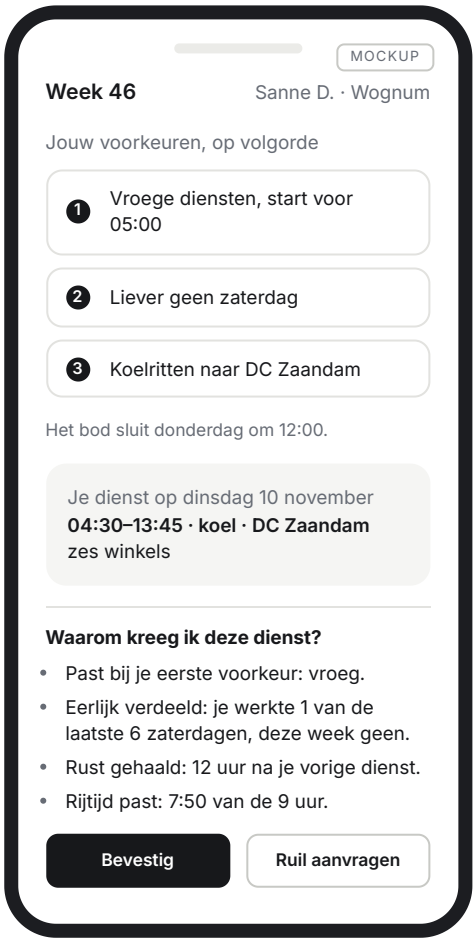
Minder verloop, want werving kost per chauffeur duizenden euro's, en minder belwerk voor planners.

Goedkope proef

Een maand bieden op papier of in een formulier bij één standplaats, en de tevredenheid voor en na meten.

Let op

Het systeem verdeelt met eerlijkheid en rotatie en legt uit waarom iemand een dienst kreeg. Het voorkeursbod is iets wat de OR zal willen: vroeg aan tafel.



Meer ideeën, zonder scherm

Idee	Pijn	Levert op	Goedkope proef
Nachtplan in schaduwstand, met touch-rate meter Komt van de gewone invoering bij klanten van ORTEC en Timefold.	Vertrouwen in automatisering ontstaat alleen door te vergelijken.	Touch rate van bijna alles naar de uitzonderingen; 15 tot 25 trucks per planner wordt 30 tot 40 (schatting).	Vier weken schaduwstand op één standplaats, elke dag de verschillen tellen.
Zelfbediening via WhatsApp of de Trimble-tablet Komt van Dyflexis, en het kanaal dat chauffeurs al gebruiken.	Belwerk, chauffeurs die niet komen opdagen, klachten.	Minder belwerk en een hogere opkomst (schatting).	Een week lang bevestigingen via een formulier bij één standplaats.
Planner-vluchtsimulator Komt van de vluchtsimulator en de oefenomgevingen van de verkeersleiding.	50 tot 85 planners nodig (schatting); inwerken duurt maanden en kost fouten.	Kortere inwerktijd, minder fouten in de eerste maanden.	De demo met drie scenario's (ziekmelding, pech, A7 dicht) door twee ervaren planners laten spelen.
De simulator als digitale tweeling en testbank Komt van luchtvaart en energiebedrijven, die zo testen voordat iets live gaat.	Fouten die pas in het echt opvallen.	Minder incidenten bij de invoering, sneller vertrouwen.	De drie scenario's op de huidige demo, met per scenario een criterium voor geslaagd.
Het plan als reeks gebeurtenissen Komt van banken en reserveringssystemen.	Overdracht tussen planners, de vraag wie wat deed, de nulmeting.	Geen apart logboek en geen discussie achteraf; de touch rate komt er vanzelf uit.	In de bouwversie is het logboek al zo opgezet.
Het vlootnummer op het dak van opleggers Komt van containers (ISO 6346) en politieauto's, met een nummer op het dak voor de helikopter.	Een oplegger zoeken op het terrein, en tellen door rond te lopen.	Minder zoeken (schatting); tellen met een drone of mastcamera.	Twintig opleggers op één standplaats een dakcode geven en een week de telling vergelijken.
Charters herkenbaar op kaart en terrein Komt van ons werk aan de 3D-wereld van de demo.	Zodra charters in het systeem zitten, zie je niet meer welke wagen eigen is en welke ingehuurd.	Sneller overzicht op terrein en kaart.	Een op de twintig gesimuleerde wagens als charter in wit en grijs, en een planner vragen of het helpt.

Later: een klantlink met de ETA per winkel en een bericht als het venster niet gehaald wordt, wat-als op de dag van vandaag (A7 dicht, DC later open) en herplannen per standplaats in de browser. Hoe we invoeren zonder grote overstap, staat in hoofdstuk 8.

1 Wachttijd: 35 tot 60 minuten per truck per dag. Leveranciersbron (Nokavision), via ons onderzoek “Simon Loos als slimste transporteur van Europa”. **Schatting.**

2 Albert Heijn stuurt op donderdag de capaciteitsritten en elke middag de definitieve ritten via OTM5. Vakblad TTM, via hetzelfde onderzoek. **Gelezen.**

3 Indeed: 3,1 van 5 bij 101 reviews. Gelezen voor ons voorstel “AI voor Simon Loos” (13 oktober 2026). **Gelezen.**

6 Kosten en baten

Wat het kost, wat het oplevert en wat niet in geld te vangen is. Elke aanname staat erbij, en alles is een schatting.

De bedragen tonen de orde van grootte. Ze zijn geen belofte en geen offerte. De proef vervangt elke aanname door het echte cijfer van Simon Loos. En geld komt pas vrij als vrijgekomen uren ook anders worden ingezet: een charter minder, minder overuren, een tweede dienst.

Eenmalig	Per jaar, na de uitrol	Baten per jaar	Terugverdiend
€ 0,45 miljoen in twee tot drie jaar; 0,28 tot 0,69 miljoen	**€ 0,18 miljoen** 0,10 tot 0,33 miljoen	**€ 2,4 miljoen** 0,9 tot 5,3 miljoen	**2 maanden** na de uitrol; 1 tot 8 maanden

Middelste kosten en middelste baten, schattingen. De bandbreedtes staan in de tabellen hieronder.

De baten in geld

Post	Zo rekenen we	Voorzichtig (schatting)	Midden (schatting)	Ruim (schatting)
Wachttijd bij DC's	voertuigen × werkdagen × wachtminuten × deel dat we wegnemen × kostprijs per uur	**€ 481.000** 35 min · 5 % · € 55 per uur 8.750 uur	**€ 1.406.000** 45 min · 10 % · € 62,50 per uur 22.500 uur	**€ 3.150.000** 60 min · 15 % · € 70 per uur 45.000 uur
Charters en last-minute inhuur	ritten op de dag zelf × werkdagen × deel dat eerder geregeld wordt × verschil per rit	**€ 150.000** 20 per dag · een kwart · € 100 1.500 ritten	**€ 375.000** 30 per dag · een derde · € 125 3.000 ritten	**€ 900.000** 40 per dag · de helft · € 150 6.000 ritten
Planneruren	planners × werkdagen × minuten per dag × kostprijs per uur	**€ 175.000** 50 planners · 20 min 3.500 uur	**€ 455.000** 65 planners · 40 min 9.100 uur	**€ 893.000** 85 planners · 60 min 17.850 uur
Verloop van chauffeurs	vertrekkers minder × kosten per vertrekker	**€ 50.000** 10 minder · € 5.000	**€ 188.000** 25 minder · € 7.500	**€ 400.000** 40 minder · € 10.000
Per jaar, schatting		**€ 856.000** **ongeveer 0,9 miljoen**	**€ 2.424.000** **ongeveer 2,4 miljoen**	**€ 5.343.000** **ongeveer 5,3 miljoen**

Alle bedragen per jaar en schattingen, afgerond op duizend euro. De wachttijd is de grootste en de zachtste post: vrijgekomen uren worden pas geld als je ze inzet.

De kosten in geld, per stap

De stappen uit hoofdstuk 7 en 8. Na elke stap kunnen jullie stoppen; de bedragen tellen dus alleen op als het bewijs er is.

Stap	Wat erin zit	Laag (schatting)	Midden (schatting)	Hoog (schatting)
0 · Verkennen	4 tot 6 weken, Sem: gesprekken, voorbeelddata, AVG en OR. Daarna weten jullie of het past.	**€ 10.000** 144 uur Sem	**€ 16.000** 180 uur Sem	**€ 24.000** 216 uur Sem
1 en 2 · Proef op één standplaats	24 tot 36 weken. Sem bouwt, een tweede ontwikkelaar kijkt mee; een planner de helft van zijn tijd, iemand van ICT en de schaduwstand. Daarna weten jullie op eigen cijfers welke kolom van de baten klopt.	**€ 102.000** 864 uur Sem	**€ 150.000** 1.080 uur Sem	**€ 207.000** 1.296 uur Sem
3 en 4 · Flexibele schil en tactisch	16 tot 24 weken, Sem met de achtervang, een planner een kwart van zijn tijd.	**€ 52.000** 576 uur Sem	**€ 78.000** 720 uur Sem	**€ 109.000** 864 uur Sem
5 en 6 · Uitrol en opruimen	Ongeveer 40 standplaatsen in golven, in 12 tot 18 maanden, met per regio een planner als kartrekker; training, koppelingen bij de leveranciers, beveiliging en AVG.	**€ 120.000** 860 uur Sem	**€ 211.000** 1.290 uur Sem	**€ 346.000** 1.720 uur Sem
Eenmalig, samen	**stap 0 tot en met 4 in ongeveer het eerste jaar, daarna de uitrol**	**€ 284.000** **ongeveer 0,28 miljoen**	**€ 455.000** **ongeveer 0,45 miljoen**	**€ 686.000** **ongeveer 0,69 miljoen**

Inclusief de uren van de eigen mensen van Simon Loos, de achtervang, de training en het dubbel draaien in de schaduwstand. De demo verlaagt de bouwkosten in deze rekening niet: de bouwversie is een nieuw systeem. Dat is voorzichtig gerekend.

De kosten in geld, per jaar na de uitrol

Post	Zo rekenen we	Laag (schatting)	Midden (schatting)	Hoog (schatting)
Doorontwikkelen en beheer	Sem, uren per jaar × uurtarief	**€ 54.000** 900 uur	**€ 90.000** 1.200 uur	**€ 135.000** 1.500 uur
Achtervang, dag en nacht	een tweede ontwikkelaar die het systeem kent; de planning draait ook 's nachts en in het weekend	**€ 25.000**	**€ 45.000**	**€ 75.000**
Hosting in de EU	servers, opslag, bewaking en back-ups	**€ 15.000**	**€ 30.000**	**€ 60.000**
Rekenbibliotheken en kaarten	open source waar het kan; een betaalde licentie alleen als het nodig is	**€ 0**	**€ 10.000**	**€ 40.000**
De Assistent (Claude)	planners × vragen per dag × werkdagen × prijs per vraag[5]	**€ 2.000** 50 planners · 10 vragen	**€ 5.000** 65 planners · 20 vragen	**€ 16.000** 85 planners · 30 vragen
Per jaar, samen		**€ 96.000** ongeveer 0,1 miljoen	**€ 180.000** ongeveer 0,18 miljoen	**€ 326.000** ongeveer 0,33 miljoen

Het saldo en de terugverdientijd

Baten	Baten per jaar	Kosten per jaar	Saldo per jaar	Terugverdiend na de uitrol	Saldo over vijf jaar
Voorzichtig	€ 856.000	€ 180.000	**€ 676.000**	8 maanden	**€ 1,6 miljoen**
Midden	€ 2.424.000	€ 180.000	**€ 2.244.000**	2 maanden	**€ 6,6 miljoen**
Ruim	€ 5.343.000	€ 180.000	**€ 5.163.000**	1 maand	**€ 15,8 miljoen**
Stresstest voorzichtige baten, hoge kosten	€ 856.000	€ 326.000	**€ 530.000**	16 maanden	**€ 0,9 miljoen**

Met de middelste kosten (eenmalig € 455.000, per jaar € 180.000); de stresstest met de hoge (€ 686.000 en € 326.000). Terugverdiend: het eenmalige bedrag gedeeld door het saldo per jaar, vanaf de volledige uitrol. Vijf jaar: jaar 1 stap 0 tot en met 4 zonder baten; de uitrol in golven, met een derde van de baten in jaar 2, vijf zesde in jaar 3 en alles in jaar 4 en 5; de jaarkosten vanaf jaar 2, eerst de helft. Schattingen, afgerond.

Omdat Sem het zelf bouwt, blijven de kosten laag: ook in de stresstest verdient het zich terug, in ongeveer zestien maanden na de uitrol. Het risico zit dus niet in de kosten, maar in twee andere dingen: of de baten echt komen, en de afhankelijkheid van één bouwer. Het eerste meet de proef: na stap 2 weten jullie op eigen cijfers welke rij klopt, voor ongeveer € 0,17 miljoen (0,11 tot 0,23 miljoen voor stap 0 tot en met 2). Het tweede staat hieronder bij de risico's buiten geld.

Wat het minimaal moet opleveren

Ongeveer **€ 271.000 per jaar** dekt alles: de jaarkosten en het eenmalige bedrag verdeeld over vijf jaar (middelste kosten). Met de middelste aannames is dat elk van deze vier:

- minder dan een minuut minder wachten per truck per dag, van de 45, als die tijd ook wordt ingezet
- 7 ritten per dag die nu op de dag zelf naar een charter gaan, eerder geregeld
- 24 minuten minder werk per planner per dag
- 36 chauffeurs per jaar minder die vertrekken

Geen post hoeft het alleen te doen. Met de middelste aannames halen de vier samen bijna negen keer dit bedrag. Het meeste hangt aan de wachttijd: die meet de proef daarom als eerste.

De baten buiten geld

Baat	Voor wie	Zo meet de proef het
Rust en grip	Planners. De dag begint met een briefing in plaats van zoeken, met minder bellen en zonder Excel naast het systeem.	tevredenheid voor en na, uren per plan, touch rate
Een planning die past	Chauffeurs. Voorkeuren tellen mee, diensten staan eerder vast, het werk is eerlijk verdeeld.	tevredenheid, ruilverzoeken, verloop
Betrouwbaar voor de klant	Albert Heijn en de andere klanten. Het venster gehaald, een ETA voordat de klant belt, een link per levering.	op tijd per klant en per winkel, klachten
Rijtijd en rust vooraf bewaakt	Chauffeurs en directie. De planning houdt rekening met EU 561/2006 en de cao, in plaats van achteraf te corrigeren.	overschrijdingen per 1.000 diensten
Minder uitstoot	Klanten en de omgeving. Minder wachten met draaiende koeling, minder lege kilometers, laden op het goede moment.	wachttijd, lege kilometers, laadmomenten; de CO_2 rekenen we daaruit
Kennis in het systeem	De organisatie. Een nieuwe planner of invaller is sneller op weg, en ziekte van een planner raakt de dag minder.	inwerktijd van een nieuwe planner
Eigen data, eigen tempo	Directie en ICT. De data in een open standaard (OTM5), en jullie bepalen wat er gebouwd wordt en wanneer.	koppelingen via de open standaard

De kosten en risico's buiten geld

Wat het vraagt of riskeert	Zo houden we het klein
Werk en wennen voor planners	Eén standplaats eerst, een planner als domeineigenaar, en niets vervangen voordat het nieuwe aantoonbaar beter werkt. De extra uren in de schaduwstand staan in de kosten.
Afhankelijk van één bouwer	Code, data en documentatie zijn van Simon Loos, in open standaarden en met automatische tests. Een tweede ontwikkelaar kent het systeem en is achtervang; dat staat in de kosten. Het oude systeem blijft tot het nieuwe bewezen is.

Wat het vraagt of riskeert	Zo houden we het klein
Een onafhankelijke toets	De opdrachtgever uit de directie bepaalt de meetlat. Per stap kijken ICT en de tweede ontwikkelaar mee naar de code en de cijfers, zodat jullie op bewijs besluiten.
Privacy en medezeggenschap	Posities, uren en voorkeuren zijn persoonsgegevens. Een DPIA, verwerkersovereenkomsten, de OR vooraf, en geen ranglijst van chauffeurs. Een signaal, geen juridisch advies.
Een storing midden in de nacht	De schaduwstand, het oude systeem blijft tot het nieuwe bewezen is, bewaking en een terugvalplan.
Tijd van directie en ICT	Eén opdrachtgever, een vaste meetlat en een besluit per stap.
Leveranciers en klanten	Navitrans, Trimble en Simacan blijven. Albert Heijn nemen we vooraf mee. Opzeggen pas na bewijs, volgens de termijnen.

Drie wegen naast elkaar

Weg	Kosten	Wat het oplevert	Wat het vraagt
Niets doen	Nu niets. Licenties en handwerk blijven.	Geen verandering.	De pijn blijft: wachten, charters op de dag zelf, Excel. De werkwijze volgt de leveranciers.
Kopen of uitbreiden	Een licentie per voertuig of per gebruiker, plus invoering. Op te vragen.	Snel, en elders al in gebruik.	De werkwijze past zich aan het pakket aan. Data en tempo liggen bij de leverancier.
Bouwen op wat er is dit voorstel	Zie de tabellen hierboven.	Gemaakt voor de werkwijze van Simon Loos, met eigen data en stap voor stap een weg terug.	Eén bouwer met achtervang (zie de risico's) en discipline in de proef.

In de verkenning vragen we ook een prijs op voor de koopweg. Bij het besluit over stap 1 vergelijken jullie dan drie wegen op cijfers.

De aannames bij de baten

A1 Werkdagen per jaar voor de vloot: 300 (zes dagen per week, min de feestdagen).

A2 Voertuigen die op een werkdag bij een DC komen: 1.000 van de 1.300.[1] De rest zijn bussen, reserve en onderhoud.

A3 Wachttijd per truck per dag: 35, 45 of 60 minuten, de bandbreedte uit ons onderzoek.[2]

A4 Deel van die wachttijd dat een betere planning wegneemt: 5, 10 of 15 procent. De wachttijdradar zet starttijden om de drukte heen.

A5 Kostprijs van een uur truck met chauffeur: € 55, € 62,50 of € 70. Een aanname, door jullie te vervangen.

A6 Ritten die op de dag zelf naar een charter of oproepkracht gaan: 20, 30 of 40 per werkdag, ongeveer 1 procent van 3.000 tot 4.000 ritten per dag.[3]

A7 Deel daarvan dat met de capaciteitsradar en de flexibele schil eerder wordt geregeld: een kwart, een derde of de helft; verschil per rit tussen last-minute en vooraf: € 100, € 125 of € 150.

A8 Planners: 50, 65 of 85, bij 15 tot 25 trucks per planner;[4] 210 werkdagen per planner per jaar; € 50 per uur.

A9 Tijdwinst per planner per werkdag: 20, 40 of 60 minuten. De ochtendbriefing alleen al 20 tot 40 minuten (schatting); ruim telt minder bellen en geen Excel mee.

A10 Chauffeurs: ongeveer 2.000, verloop 15 procent per jaar, dus 300 vertrekkers. Minder vertrekkers door het voorkeursbod en een planning die vaststaat: 10, 25 of 40, tegen € 5.000, € 7.500 of € 10.000 per vertrekker voor werving, inwerken en tijdelijke inhuur.

De aannames bij de kosten

A11 Uurtarief van Sem: € 60, € 75 of € 90. Een aanname, af te spreken.

A12 Sem bouwt het zelf, met AI als versneller zoals bij de demo, 36 uur per week. Beheer na de uitrol: 900, 1.200 of 1.500 uur per jaar.

A13 Achtervang: een tweede ontwikkelaar die het systeem kent. Tijdens de bouw 10 procent van de uren van Sem tegen € 100 per uur, daarna € 25.000 tot € 75.000 per jaar, met bereikbaarheid buiten kantoortijd.

A14 Simon Loos: een planner als domeineigenaar de helft van zijn tijd in stap 1 en 2 en een kwart in stap 3 en 4; iemand van ICT een vijfde tot een derde; in de schaduwstand vier planners 2 tot 4 uur extra per week, twaalf weken lang. Een planner kost € 50 per uur, ICT € 70.

A15 Uitrol: ongeveer 40 standplaatsen in golven, 20, 30 of 40 uur van Sem per standplaats, met per regio een planner als kartrekker, en 8 uur training per planner.

A16 Koppelingen bij de leveranciers € 25.000 tot € 100.000, beveiliging en AVG (DPIA, pentest) € 15.000 tot € 40.000. Richtbedragen, op te vragen.

A17 De Assistent: 2 tot 3 cent per vraag, alleen op een klik van de planner.[5]

Wat we van jullie nodig hebben om het echt te rekenen

- de kostprijs per uur van truck en chauffeur
- aankomst- en vertrektijden per DC uit de boordcomputer, acht tot twaalf weken
- het aantal ritten per dag, en hoeveel daarvan op de dag zelf naar charters en oproepkrachten gaan, met de kosten
- het aantal planners per standplaats, en waar hun tijd heen gaat
- het verloop van chauffeurs en wat werving en inwerken kosten
- wie de wachttijd betaalt en wat daarover met klanten is afgesproken
- de licentiekosten en opzegtermijnen van ORTEC, ORD en de andere pakketten
- wat een uur van een planner en van ICT kost

Wat de proef meet

- op tijd per klant en per winkel
- wachttijd per DC en per uur
- het aandeel charters en last-minute inhuur
- uren van de planner per plan
- touch rate: welk deel van de ritten de planner nog aanraakt
- tevredenheid van planners en chauffeurs, voor en na
- overschrijdingen van rijtijd en rust per 1.000 diensten
- de inwerktijd van een nieuwe planner

Niet meegeteld, en dus alleen in jullie voordeel: licenties die na de uitrol kunnen vervallen, en het doorbelasten van wachttijd aan klanten. Wel meegeteld, maar nog op te vragen: de kosten van de koppelingen bij de leveranciers.

1 Vloot: 1.300 trucks, circa 60 locaties en 3.500 collega's, van simonloos.nl, via ons onderzoek “Simon Loos als slimste transporteur van Europa” (oktober 2026). **Gelezen.**

2 Wachttijd: 35 tot 60 minuten per truck per dag. Leveranciersbron (Nokavision), via hetzelfde onderzoek. **Schatting.**

3 Ritten: 3.000 tot 4.000 per dag bij 1.300 voertuigen. Eigen schatting in onze blauwdruk. **Schatting.**

4 Planners: 15 tot 25 trucks per planner, bij 1.300 trucks 50 tot 85 planners. Hetzelfde onderzoek als noot 1. **Schatting.**

5 Prijs per vraag aan de Assistent: 1 tot 3 dollarcent, gerekend met de prijzen van Anthropic (oktober 2026) en de grootte van een vraag in onze demo. **Schatting.**

7 Wat ervoor nodig is

Voor een eerste testdemo is weinig nodig: data, vier afspraken en drie mensen.

Alles op één plek, als afvinklijst. Data, afspraken en mensen komen van Simon Loos, de techniek bouwt Sem. Zonder historie geen prognose: de acht tot twaalf weken zijn het belangrijkste.

Data

voor de testdemo

- [ ] **Ritorders**: OTM5 van Albert Heijn, anders exports uit ORTEC en Navitrans, met stops, vensters, opleggersoort, klant en tarief.
- [ ] **De vloot**: kentekens, type, aandrijving, bereik, opleggers, onderhoud.
- [ ] **Chauffeurs, geanonimiseerd**: een nummer, bevoegdheden, contracturen, standplaats, rooster, voorkeuren.
- [ ] **Acht tot twaalf weken historie**: gepland tegen gereden, ziekmeldingen, charterinzet, uitval.
- [ ] **Telematica en tacho**: posities elke 30 tot 60 seconden, rij- en rusttijd per chauffeur.
- [ ] **Docks en DC's**: openingstijden, slot- en terreinregels; winkels met hun vensters.
- [ ] **De charterlijst** en de oproepkrachten: contact, tarieven, afspraken.

Afspraken

voor de eerste data

- [ ] **Een verwerkersovereenkomst** tussen Simon Loos en ons.
- [ ] **Een AVG-toets**: posities en uren zijn persoonsgegevens; doel en bewaartermijn vooraf vast.
- [ ] **De OR aan tafel**: een beeld per chauffeur kan niet zonder regeling met de OR.
- [ ] **Een proefplan**: één standplaats, vier tot zes weken schaduwstand, met meetpunten.

Mensen

van Simon Loos

- [ ] **Een planner als domeineigenaar**, die zegt wat werkt en wat niet.
- [ ] **Iemand van ICT** voor exports, koppelingen, beveiliging en inloggen.
- [ ] **Een opdrachtgever** uit de directie, die bepaalt wat “geslaagd” is.

Techniek

bouwt Sem

- Een server met inname van OTM5, telematica en tacho, met een adapter per bron.
- PostgreSQL met tijdreeksen; het plan als reeks gebeurtenissen.
- Een API met directe updates naar de schermen.
- Inloggen met het account van Simon Loos, rollen en een controlespoor.
- Timefold voor dienstbouw, routering met een vrachtwagenprofiel.
- Eigen kaarttegels, bewaking, back-ups en hosting in de EU.

De weg in zeven stappen

Stap	Wat	Duur	Wat er dan uit kan
0	Verkennen: gesprekken, voorbeelddata, AVG en OR	4 tot 6 weken	niets
1	Lezen en kijken op één standplaats	10 tot 14 weken	niets
2	Dienstbouw in schaduw, dan leidend	14 tot 22 weken	Excel voor dienstbouw daar
3	Flexibele schil en chauffeurskant	8 tot 12 weken	charterlijsten, belrondes
4	Tactisch en prognoses	8 tot 12 weken	roosterbladen
5	Uitrol in golven, klantlink	12 tot 18 maanden	ORTEC-dispatch, ORD (adapter)
6	Opruimen	na opzegtermijn	ORTEC, ORD, alle Excel

Schatting: Sem bouwt het zelf, met AI als versneller zoals bij de demo, en een tweede ontwikkelaar als achtervang. Stap 0 tot en met 2 op één standplaats vraagt daarnaast een planner, iemand van ICT en de OR op afstand, en ongeveer zeven tot tien maanden. Per dag gaat het om 0,5 tot 1 miljoen posities, 3.000 tot 4.000 ritten en 15.000 stops: tientallen gigabytes per jaar, een paar na compressie, genoeg voor een goede server met een reserve. Hoofdstuk 8 werkt elke stap uit.

8

Hoe we de huidige applicaties en licenties uitfaseren

Het nieuwe groeit om het oude heen, neemt functie voor functie over, en het oude gaat pas weg als het aantoonbaar niets meer doet.

Dit patroon heet de wurgvijg, naar de boom die om een andere heen groeit. Elke stap heeft een weg terug. Excel gaat als eerste, de dispatch van ORTEC als laatste, en de systemen die een bron zijn, blijven.

Systeem	0	1	2	3	4	5	6
Control Tower het nieuwe systeem	demo	alleen lezen	dienstbouw	+ flexibele schil	+ tactisch	alle standplaatsen	leidend
Excel diensten, roosters, charters	in gebruik	in gebruik	dienstbouw uit	charterlijst uit	roosters uit	restjes	weg
Belrondes charters en oproep	in gebruik	in gebruik	in gebruik	via het systeem			
ORTEC planning en dispatch	in gebruik	in gebruik	schaduw	ernaast	ernaast	dispatch uit, per standplaats	opzeggen
ORD Maasdam	in gebruik	in gebruik	in gebruik	in gebruik	in gebruik	via adapter	weg
Navitrans orders en facturatie	blijft · planbord en dispatch nemen we over, de facturatie niet						
Trimble FleetXPS boordcomputer	blijft · bron voor posities, tacho en e-CMR						
Simacan toren van de klant	blijft · wij voeden hem met OTM5						
Navision ERP	blijft · niet aanraken						

in gebruik · naast het nieuwe, deels uit · uit · het nieuwe systeem groeit

0 **Verkennen** 4 tot 6 weken

Interviews met planners en chauffeurs, een dienst meelopen op Wognum en Zaandam, de systemen en koppelingen in kaart, voorbeelddata, AVG en OR, de meetlat.

Naast	Klaar als	Uit
alles blijft	de functielijst (elk Excel-blad), de datalijst en de proefafspraak er zijn	**niets**

1 **Lezen en kijken** 10 tot 14 weken

Inname van OTM5, exports uit Navitrans, posities en tacho. De control tower op één standplaats, alleen lezen, met zaken en overdracht.

Naast	Klaar als	Uit
ORTEC, Navitrans, Excel, Simacan	planners er elke ochtend in kijken en de tests op echte historie slagen	**niets**

2 **Dienstbouw in schaduw, dan leidend** 14 tot 22 weken

Werkvoorraad, dienstbouw met toetsing en voorstellen. Eerst in schaduw naast ORTEC en Excel, dan leidend op één standplaats. De dispatch gaat terug via Navitrans en Trimble.

Naast	Klaar als	Uit
ORTEC (schaduw), Excel	vier weken niet slechter dan het handplan, en planners niet terug willen	**Excel voor dienstbouw op die standplaats**

3 De flexibele schil en de chauffeurskant 8 tot 12 weken

Charters en oproepkrachten in het systeem, beschikbaarheid en voorkeuren, bevestigen via de tablet of WhatsApp, het voorkeursbod.

Naast	Klaar als	Uit
telefoon en Excel	elke inzet via het systeem loopt	**charterlijsten in Excel, belrondes**

4 Tactisch en prognoses 8 tot 12 weken

Capaciteitsradar, wachttijdradar, roosters weken vooruit met de cao-toets, laadplanning voor e-trucks.

Naast	Klaar als	Uit
roosters in Excel of HR	het weekplan uit het systeem komt	**roosterbladen**

5 Uitrol en klantlink in golven, 12 tot 18 maanden

Standplaats voor standplaats, in volgorde van baat. Een ETA-link naar winkels en rapporten voor de directie.

Naast	Klaar als	Uit
ORTEC per standplaats	alle standplaatsen leidend zijn	**ORTEC-dispatch; ORD in Maasdam via een adapter**

6 Opruimen volgens de opzegtermijnen

Contracten opzeggen in de volgorde van de opzegtermijnen, data archiveren, adapters weghalen, documentatie bijwerken.

Blijft	Klaar als	Uit
Navitrans (orders, facturatie), Trimble, Simacan	alleen die systemen er nog zijn	**ORTEC, ORD, alle Excel**

Licenties: wat we moeten weten

- **Welke modules echt in gebruik zijn**, van Navitrans en ORTEC, per standplaats, en wat ORD in Maasdam doet.
- **De opzegtermijnen** van ORTEC, Navitrans, Trimble (of Platform Science) en Simacan. Zij bepalen de volgorde van stap 6, niet andersom.
- **Het eigendom van de data**: wie is eigenaar, en mogen we de data voor een proef gebruiken?
- **API-toegang**: welke koppelingen er al zijn, wie ze beheert, en of er API's zijn of alleen exports.

Er wordt niets opgezegd voordat de vervanging bewezen is. Navitrans, Trimble en Simacan blijven, en Navision raken we niet aan.

Zo kunnen we bij elke stap zonder schade stoppen

- Het oude systeem blijft tot de stap erna bewezen is.
- Dubbel draaien kost tijdelijk meer werk; dat zeggen we vooraf.
- Albert Heijn nemen we vooraf mee, omdat Simacan hun toren is.
- Facturatie, HR en onderhoud nemen we niet mee. Eerst de planning en de dag.

9

Wat we vragen

Drie dingen, en het eerste kost een uur.

1. **Een gesprek van een uur met de planning van Wognum en met ICT.**
   We nemen de twaalf vragen uit de bijlage mee, en laten de demo zien op een groot scherm.

2. **Toegang tot voorbeelddata.**
   Een export van ritten en tijden van één standplaats over een paar weken, geanonimiseerd en onder een verwerkersovereenkomst.

3. **Groen licht voor stap 0: verkennen, vier tot zes weken.**
   Daarna beslissen jullie op bewijs over stap 1.

Wat Sem in stap 0 levert

- Interviews met planners en chauffeurs, en een dienst meelopen op Wognum en Zaandam.
- De systemen en koppelingen in kaart, met de antwoorden over licenties en data.
- De functielijst: elk Excel-blad dat een proces draagt.
- De datalijst en het proefplan met de meetlat: op tijd, wachttijd, charteraandeel, uren planner per plan, touch rate, tevredenheid.
- Een eerste testdemo op jullie eigen voorbeelddata: lokaal en alleen lezen.
- De kosten en baten uit hoofdstuk 6, opnieuw gerekend met jullie eigen cijfers.
- Een vergelijking met de koopweg: een prijs voor een pakket naast dit voorstel.

Elke stap heeft een weg terug. Er wordt niets opgezegd en niets vervangen voordat het nieuwe aantoonbaar beter werkt.

Sem Appel · 25 oktober 2026

B Bijlage: twaalf vragen om door te vragen

Voor de directie, de planners en ICT. De antwoorden maken de kosten en baten en het proefplan echt.

1. **Systemen.** Welk systeem houdt wat bij, per standplaats en divisie: ORTEC, Navitrans, Trimble, Simacan, Navision, ORD, Excel? Wie beheert het, en kunnen we exports of API-toegang krijgen?
2. **Ritten.** Hoe komen de ritten per klant binnen (OTM5 van Albert Heijn, EDI, portaal, mail, Excel), op welke tijden, en hoe vaak veranderen ze daarna nog?
3. **Dienstbouw.** Wie doet het, wanneer, met welk hulpmiddel en hoe lang? Wat is handwerk, en welke regels worden echt toegepast (cao, EU 561/2006, weekendrust)?
4. **Planners.** Hoeveel per standplaats en per ploeg, waar gaat hun tijd aan op, wat gaat per telefoon of WhatsApp, wat is het grootste dagelijkse gedoe, en wat zou hun werk leuker maken?
5. **Gaten vullen.** Eigen flexpool, zzp'ers, charters: hoeveel per week, tegen welke kosten, wie beslist, en hoe wordt het geregeld en bevestigd?
6. **Chauffeurs.** Hoe ver vooruit staat het rooster vast, worden voorkeuren ergens vastgelegd, wat gebeurt er bij een ziekmelding om 04:00, en wat zeggen chauffeurs zelf?
7. **DC's en docks.** Slots (Transporeon?), wachttijden per DC, opleggerpools en terreinregels bij AH Zaandam, Jumbo Raalte en Beilen, Plus Oss en Lidl. Wie betaalt de wachttijd?
8. **Tachograaf en cao.** Welk hulpmiddel bewaakt de uren, hoe gaan jullie om met overtredingen, en welke regels gelden echt per standplaats?
9. **Elektrisch.** Hoe wordt laden gepland, wat is de netaansluiting per standplaats, welke zero-emissiezones gelden, en wie bewaakt de accu op de dag?
10. **Geld en meetlat.** Wat wordt nu gemeten (op tijd, kilometers per rit, kosten per rit, charteraandeel), en waar zit het geld: minder charters, minder wachten, minder planneruren, minder verloop?
11. **AVG en OR.** Wat is de status van het gebruik van posities en uren, is er een verwerkersovereenkomst, en wat eist ICT (beveiliging, hosting, inloggen)?
12. **De proef.** Welke standplaats, welke planners, welke periode, wie is de opdrachtgever, en wat is “geslaagd”?